

Devoir Surveillé d'Algèbre I

Section : P-L.S.I.

Enseignants : Omar Jedidi

Alaeddine Damergi

Nombre de pages : 1



Année universitaire : 2025-2026

Date : 10/11/2025

Durée : 45 min (8h.30 → 9h.15)

✎ Exercice 1 (4,5 points)

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer sur la copie le numéro de la question et la lettre correspondante à la réponse choisie avec justification.

❶ Soit $P = X^4 + 2X^3$. Alors, 0 est une racine de P :

- a) simple b) double c) triple d) d'ordre 4.

1,5 points

❷ Soient P, Q et R trois polynômes tels que $\deg(P) = 2$, $\deg(Q) = 3$ et $\deg(R) = 1$. Alors, $\deg((P^2 \times Q') \circ R^2)$ est égal à :

- a) 6 b) 8 c) 10 d) 12.

1,5 points

❸ Soit $P = 3X^8 - 6X^6 + 2X^2 - 5X + 1$. Alors, la somme des racines de P est :

- a) 0 b) 1 c) 2 d) 3.

1,5 points

✎ Exercice 2 (15,5 points)

❶ Soit $P = X^6 - 10X^4 + 7X^2 + 18$.

(a) Montrer que si α est une racine de P alors $-\alpha$ est aussi une racine de P .

1 point

(b) Montrer que $\sqrt{2}$ est une racine de P . Déterminer son ordre de multiplicité.

1,5 points

(c) Calculer $P(i)$. En déduire toutes les racines de P .

2 points

(d) Factoriser P dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$.

2 points

❷ Soit $Q = X^5 + 4X^4 + 2X^3 - 5X^2 - 8X - 6$. On considère le nombre complexe j donné par :

$$j = \frac{-1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{\frac{2i\pi}{3}}.$$

(a) Vérifier que $j^3 = 1$ et $j^2 + j + 1 = 0$.

1 point

(b) Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer j^n pour $n = 3k$, $n = 3k + 1$ et $n = 3k + 2$ où $k \in \mathbb{N}$.

1,5 points

(c) En déduire que $j^n \in \{1, j, j^2\}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

0,5 point

(d) Montrer que j est une racine de Q et déterminer son ordre de multiplicité.

1,5 points

(e) Sachant que Q est divisible par $X + 3$, déterminer la factorisation de Q dans $\mathbb{R}[X]$.

2 points

❸ Déterminer la décomposition de la fraction rationnelle suivante en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$:

$$F = \frac{X^5 + 4X^4 + 2X^3 - 5X^2 - 8X - 6}{X^6 - 10X^4 + 7X^2 + 18}.$$

2,5 points

❀ ❀ Bon travail ❀ ❀